

Tarea - TIA-02 (Unidad 1 - Tarea 2)

- Tarea en Equipo
- Peso: 15%
- Práctica. Caso de Estudio: Sistema Productor-Consumidor Apícola.
- Diseño de una base de datos a través: Modelo Conceptual, Modelo Relacional y Modelo Lógico
- Entregables
 - Esquema Conceptual. Diagrama E-R Chen
 - Esquema Lógico. Normalización: 1FN, 2FN y 3FN
 - Diccionario de Datos Genérico

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Adel Ramos
- Miembro:
 - Jerónimo Hoyos Jurado
 - Juan José Rentería Sánchez
 - Salomé Murillo Montoya

Introducción o guía de desarrollo de la tarea:

Los entregables de esta tarea se gestionarán a través de [GitHub](#) o GitLab para lo que es necesario:

1. Todos los integrantes del equipo se registren en la plataforma e invitar al profesor al proyecto.
2. Crear un repositorio público nombrado bajo la siguiente estructura: bd1-20261-g051-grupoX
3. En el README.md del repositorio se debe incluir:
 1. Nombre del proyecto
 2. Integrantes del equipo (datos y foto del miembro)
 3. Breve descripción del caso
4. Las carpetas deben estar organizadas por tarea y nombradas de acuerdo al entregable que almacenan. Esta es la tarea 1, por lo tanto: Tarea1/Informe/Video.

Si tienes dudas respecto al uso de la plataforma, consulta las guías de [GitHub Teams](#) o consulta en Internet videos sobre cómo emplear esta plataforma.

« Críticas de crítica Q :aloiación de la taica.

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:

Carpeta raíz: Tarea-01. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe (pdf o word), hoja de cálculo con resultados y enlace al video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea-01	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea	No aplica
tarea-01/informe	Informe detallado con el paso a paso de la propuesta de solución.	.pdf .docx
tarea-01/resultados	Hoja de cálculo con resultados	
tarea-01/video	Enlace a video corto (10 minutos) con todos los miembros explicando los componentes del diagrama.	enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas:

Evidencia	Habilidad Evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de las entidades y justificación de su elección. ● Identificación de los atributos de las entidades y justificación de su elección. ● Determinación de las relaciones Entidades-Atributos y justificación de su elección. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal
Diagrama MER	Comprensión del modelo conceptual
Video de sustentación	Comunicación oral, trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital

Nota: Analiza los criterios de evaluación y verifica su cumplimiento antes de entregar la tarea

Informe con resultados

Modelo Conceptual

Ítem #1: Inventario de Entidades

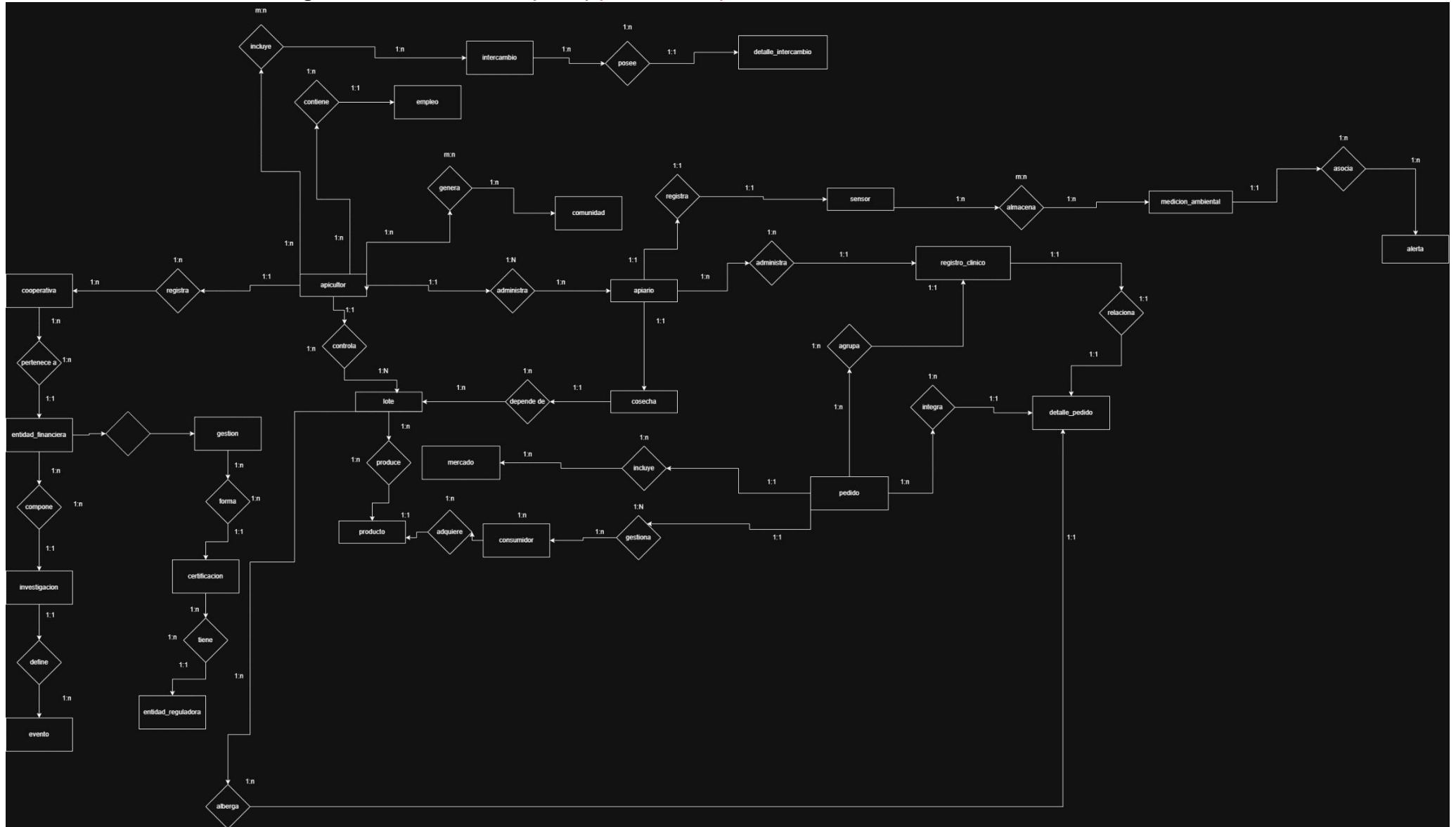
INVENTARIO ENTIDADES				
#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Observaciones	Tipo
1	APICULTOR	Persona el cual es un productor de productos apícolas	Persona principal del sistema, es quien gestiona apiarios, cosechas y participa en intercambios y eventos	Fuerte
2	CONSUMIDOR	Persona el cual consume o adquiere el producto apícola	Es quien realiza pedidos dentro del mercado apícola	Fuerte
3	COOPERATIVA	Entidad que apoya y fortalece los procesos apícolas	Agrupar apicultores y puede apoyarlos en producción y comercialización.	Fuerte
4	ENTIDAD_FINANCIERA	Entidad que brinda apoyo financiero	Puede financiar o respaldar investigaciones y proyectos del sector	Fuerte
5	ENTIDAD_REGULADORA	Entidad que supervisa y regula	Supervisa certificaciones y garantiza el cumplimiento de normas	Fuerte
6	PRODUCTO	Bien apícola ofrecido dentro de la plataforma esta puede ser miel o derivados, disponible para su comercio	Es lo que se vende o se comercializa	Fuerte
7	APIARIO	Lugar donde el apicultor mantiene su producción	Es el punto físico donde se desarrolla la producción	Fuerte
8	COSECHA	Es el producto realizado en un apiario en una temporada o fecha determinada, el cual se obtiene productos apícola	Permite llevar control por temporada con los sensores	Fuerte
9	CERTIFICACION	Documento que valida las normas en la producción	Respalda la calidad	Fuerte
10	LOTE	Conjunto específico generado en una cosecha	Sirve para trazabilidad, permite saber de qué cosecha proviene cada producto	Fuerte
11	SENSOR	Dispositivo instalado en el apiario que registra variables ambientales como temperatura y humedad	Permite monitoreo en tiempo real y genera información para análisis y alertas sanitarias o productivas	Fuerte
12	MEDICION_AMBIENTAL	Registro puntual de los datos capturados por un sensor IOT en una fecha y hora determinada	Depende de un sensor y almacena valores específicos que pueden usarse para análisis históricos	Fuerte
13	ALERTA	Notificación generada por el sistema cuando una medición supera los rangos establecidos	Se relaciona con sensores o mediciones y ayuda a prevenir riesgos en la producción	Fuerte
14	REGISTRO_CLINICO	Historial sanitario del apiario donde se registran tratamientos, enfermedades y controles realizados	Permite llevar seguimiento de la salud de las colmenas y apoyar decisiones preventivas	Fuerte
15	PEDIDO	Solicitud realizada por un consumidor o cooperativa para adquirir uno o varios lotes	Incluye información de fecha, estado y volumen solicitado, y se relaciona con los lotes ofrecidos	Fuerte
16	DETALLE_PEDIDO	Información específica de los lotes incluidos dentro de un pedido	Permite registrar cantidad, precio o volumen por lote dentro de un pedido determinado	Debil
17	INTERCAMBIO	Acuerdo entre apicultores para el intercambio de servicios o insumos	Facilita la economía circular dentro de la comunidad apícola	Fuerte
18	DETALLE_INTERCAMBIO	Especificación de los servicios o insumos involucrados en un intercambio	Permite detallar qué se entrega, en qué cantidad y bajo qué condiciones	Debil
19	MERCADO	Espacio digital dentro de la plataforma donde se gestionan actividades comerciales	Agrupar pedidos e intercambios y organiza la dinámica de compra y venta	Fuerte
20	GESTION	Área del sistema donde el apicultor administra su relación con entidades externas	Centraliza información como certificaciones, inspecciones y créditos	Fuerte
21	EMPLEO	Publicación realizada dentro de la plataforma para ofrecer oportunidades laborales en el sector apícola	Puede incluir perfil requerido, descripción del cargo y fecha de publicación	Fuerte
22	INVESTIGACION	Documento o publicación compartida en la plataforma con información técnica o científica del sector	Fomenta el conocimiento y la mejora continua en la comunidad apícola	Fuerte
23	EVENTO	Actividad programada como taller o seminario relacionada con el sector apícola	Permite registrar fecha, lugar y tipo de evento para facilitar la participación	Fuerte
24	COMUNIDAD	Conjunto de apicultores que se organizan para compartir experiencias, mentoría o apoyo técnico	Promueve la colaboración entre productores con distintos niveles de experiencia	Fuerte

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Ítem #2: Inventario de Relaciones

INVENTARIO RELACIONES							
#	Nombre Relación	Descripción	Entidades		Cardinalidades	Es M:N	Descartable
1	apicultor_apiario	Relacion entre un apicultor y el apiario que este maneja	Izquierda	apicultor	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	apiario	Der/Izq 1:1		
2	apiario_cosecha	Las cosechas se realizan dentro de un apiario específico	Izquierda	apiario	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	cosecha	Der/Izq 1:1		
3	cosecha_lote	Se divide cosecha en varios lotes para un mejor control y trazabilidad	Izquierda	cosecha	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	lote	Der/Izq 1:1		
4	lote_producto	De un lote podemos tener un producto y así sabremos que obtenemos de ese lote	Izquierda	lote	Izq/Der 1:N	Si	No
			Derecha	producto	Der/Izq 1:N		
5	apiario_sensor	A cada apiario vinculamos un sensor	Izquierda	apiario	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	sensor	Der/Izq 1:1		
6	sensor_medicion	Un sensor registra múltiples mediciones ambientales a lo largo del tiempo.	Izquierda	sensor	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	medicion_ambien	Der/Izq 1:1		
7	medicion_alerta	Si la medicion significa un riesgo, entonces esto va a generar una alerta	Izquierda	medicion_ambien	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	alerta	Der/Izq 1:1		
8	apiario_registro	Cada apiario tendra un registro clinico	Izquierda	apiario	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	registro_clinico	Der/Izq 1:1		
9	pedido_detalle	Un pedido puede contener varios detalles que especifican los lotes solicitados	Izquierda	pedido	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	detalle_pedido	Der/Izq 1:1		
10	detalle_lote	Relaciona los detalles con el lote específico que se esta comprando	Izquierda	detalle_pedido	Izq/Der 1:1	No	Si
			Derecha	lote	Der/Izq 1:N		
11	apicultor_intercambio	Permite que los apicultores participen en acuerdos de intercambio	Izquierda	apicultor	Izq/Der 1:N	Si	No
			Derecha	intercambio	Der/Izq 1:N		
12	intercambio_detalle	Describe de manera detallada el intercambio que se va a realizar	Izquierda	intercambio	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	detalle_intercamb	Der/Izq 1:1		
13	apicultor_empleo	El apicultor puede generar oferta de trabajo para otros	Izquierda	apicultor	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	empleo	Der/Izq 1:1		
14	apicultor_comunidad	El grupo de apoyo es una comunidad de colaboracion	Izquierda	apicultor	Izq/Der 1:N	Si	No
			Derecha	comunidad	Der/Izq 1:N		
15	mercado_pedido	Todos los pedidos se dan dentro de un mercado apicola	Izquierda	mercado	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	pedido	Der/Izq 1:1		
16	gestion_certificacion	Todos los certificado se gestionaran en el espacio de gestión	Izquierda	gestion	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	certificacion	Der/Izq 1:1		
17	consumidor_pedido	Un consumidor puede realizar uno o varios pedidos en la plataforma	Izquierda	consumidor	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	pedido	Der/Izq 1:1		
18	cooperativa_apicultor	Asocia a los apicultores con la cooperativa a la que pertenecen	Izquierda	cooperativa	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	apicultor	Der/Izq 1:1		
19	regulador_certificacion	La entidad regulatoria es la que se encarga de emitir las certificaciones	Izquierda	entidad_regulado	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	certificacion	Der/Izq 1:1		
20	financia_investigacion	En caso de buenas investigaciones, estas contarán con apoyo financiero	Izquierda	entidad_financier	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	investigacion	Der/Izq 1:1		
21	investigacion_evento	Esto permitira realizar semilleros	Izquierda	investigacion	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	evento	Der/Izq 1:1		
22	evento_apicultor	En los semilleros podran participar los apicultores	Izquierda	evento	Izq/Der 1:N	Si	No
			Derecha	apicultor	Der/Izq 1:N		
23	cooperativa_financiera	Una cooperativa puede ser apoyada financieramente por una entidad	Izquierda	cooperativa	Izq/Der 1:N	Si	No
			Derecha	entidad_financier	Der/Izq 1:N		
24	financiera_gestion	La financiacion tiene que ser gestionada	Izquierda	entidad_financier	Izq/Der 1:N	No	Si
			Derecha	gestion	Der/Izq 1:1		

Ítem 3: Modelo Relacional - Diagrama Entidad-Relación (Chen) (sin atributos)



	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M
1	SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)											
2	Pasos	Descripción de las acciones para llegar a 2FN										
3	1	Identificar las entidades principales del sistema apícola.										
4	2	Separar los datos en diferentes tablas según su función (apicultor, apiario, producto, pedido, etc.).										
5	3	Definir claves primarias (PK) para identificar cada registro de forma única.										
6	4	Crear claves foráneas (FK) para relacionar las tablas sin duplicar información.										
7	Tablas resultantes											
8												
9	1	Tabla	apicultor	Descripción Tabla	Personas que producen productos apícolas.							
10	#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves							
11	1	id_apicultor	Identificador del apicultor	único	PK							
12	2	nombre	Nombre del apicultor									
13	3	descripcion	Persona que produce productos apícolas									
14												
15	2	Tabla	apiario	Descripción Tabla	Lugar donde el apicultor mantiene su producción.							
16	#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves							
17	1	id_apiario	Identificador del apiario	unico	PK							
18	2	id_apicultor	Apicultor dueño del apiario	relación	FK							
19	3	ubicacion	Lugar del apiario									
20												
21	3	Tabla	producto	Descripción Tabla	Productos derivados de la apicultura.							
22	#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves							
23	1	id_producto	Identificador del producto	unico	PK							
24	2	tipo_producto	Tipo de producto (miel, cera, etc.)									
25	3	descripcion	Descripción del producto									
26												
27	4	Tabla	cosecha	Descripción Tabla	Temporada o fecha donde se obtiene la producción.							
28	#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves							
29	1	id_cosecha	Identificador de la cosecha	unico	PK							
30	2	id_apiario	Apiario donde se realiza	relación	FK							
31	3	fecha	Fecha de la cosecha									
32												
33	5	Tabla	pedido	Descripción Tabla	Solicitud realizada por un consumidor.							
34	#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves							
35	1	id_pedido	Identificador del pedido	unico	PK							
36	2	id_consumidor	Consumidor que hace el pedido	relación	FK							
37	3	fecha	Fecha del pedido									

[+](#)
[≡](#)
[ENTIDADES ▾](#)
[RELACIONES ▾](#)
[DIAGRAMA ER ▾](#)
[1 2FN ▾](#)
[3FN ▾](#)
[1 DICCIONARIO DATOS ▾](#)

7.- Diccionario de Datos Genérico

Inventario de Tablas			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	apicultor	Información de los productores registrados	Entidad principal del sistema.
2	apiario	Registro de apiarios asociados a un apicultor	Se deriva de la relación con apicultor
3	cosecha	Información de las cosechas realizadas	Se relaciona con apiario
4	producto	Productos derivados de la apicultura	Entidad de productos del sistema
5	pedido	Pedidos realizados en el mercado apícola	Se relaciona con consumidor y mercado
6	detalle_pedido	Es información mas precisa de los pedidos realizados en el mercado	Dependiente de pedido para existir
7	sensor	Una manera de controlar los apiarios	Se relaciona con apiario
8	medicion_ambiental	Datos registrados por el sensor como las temperaturas y la humedad	Se deriva de sensor
9	alerta	Notificación en caso de se presenten datos por el sensor que generen un riesgo	Se relaciona con medicion_ambiental
10	entidad_financiera	Entidad que brinda apoyo financiero	Participa en investigaciones o gestiones
11	entidad_reguladora	Entidad encargada de supervisar normas y certificaciones	Se relaciona con certificacion
12	cooperativa	Organización que apoya a los apicultores en su producción y comercialización	Se relaciona con apicultores y entidades financieras
13	certificacion	Papeles que certifican el cumplimiento de normas	Emitidos por entidad_reguladora
14	consumidor	Persona que compra productos apícola	Realizan pedidos
15	registro_clinico	Historial sanitario de los apiarios	Se relaciona con apiario
16	intercambio	Acuerdos de intercambio de productos apícolas en el mercado	Se relaciona con apicultores y entidades financieras
17	detalle_intercambio	Detalle de los productos, cantidad en el intercambio realizado	Depende de intercambio
18	mercado	Lugar físico/virtual donde se realizan las compra y venta de productos	Se relaciona con pedido
19	gestion	Manejo de trámites realizado por apicultores	Puede involucrar entidad_financiera
20	empleo	Publicaciones de oportunidades laborales	Creado por apicultores
21	investigacion	Informes científicos realizados para la apicultura	Puede ser financiado por entidad_financiera
22	evento	Eventos como talleres, semilleros dentro del sector apícola	Se relaciona con investigacion
23	comunidad	Grupo de apicultores que comparten conocimiento	Relaciona a varios apicultores
24	lote	Cantidad específica de producto obtenido de una cosecha	Se deriva de cosecha
25	apicultor_intercambio	Tabla intermedia que relaciona apicultores con intercambios	Proviene de relación M:N
26	apicultor_comunidad	Tabla intermedia que relaciona apicultores con comunidades	Relación M:N
27	evento_apicultor	Tabla que relaciona apicultores con comunidades	Relación M:N
28	cooperativa_financiera	Tabla que relaciona cooperativas con entidades financieras	Relación M:N
29	lote_producto	Tabla que relaciona los lotes con los productos	Relación M:N

SEMESTRE 2026-1

+

Ítem 8: Análisis de los resultados del GRUPO

Para poder abarcar el desarrollo de este trabajo, empezamos directamente teniendo en cuenta los requerimientos de este caso de estudio, empezando porque se trata de un proyecto apícola llamada API-KONNECT, dado caso entregado por el profesor JAIRO ERNESTO SOTO URDANETA, nos llevó a las siguientes conclusiones, primero empezando por el listado de entidades, el cual obtuvimos un total de 24 entidades, 22 Fuertes, y 2 Débiles, estas débiles le damos importancia porque fueron diferentes y las marcamos como dependiente a sus respectiva entidad fuerte, caso ejemplo como: detalle_pedido es dependiente a pedido, una vez hecho todo los respectivos análisis, planteamos las relaciones, el cual se dieron un total de 24 relaciones, y de ahí nacieron 5 relaciones M:N, el cual nos servirán para el desarrollo del modelo conceptual en las normalizaciones, seguidamente teniendo las relaciones, se desarrolló un diagrama, el cual es una manera más grafica del listado de relaciones.

Una vez terminado el modelo conceptual, empezamos seguidamente el modelo lógico, el cual empezamos por la 2fn, donde convertimos cada entidad en una tabla, identificando dependencias parciales para eliminarlas, y identificando las diferentes claves primarias y foráneas, para poder llegar al 3n, además también estuvimos identificando cuales eran las claves compuestas, que como sabemos esas claves compuestas vienen de una relación M: N y se convierte en una tabla intermediaria, una vez analizado los requerimientos para llegar a la normalización 3fn, las 5 relaciones M:N que obtuvimos del listado de relaciones, las convertimos en tabla intermediaria, obteniendo un total de 29 tablas y eliminando dependencias transitivas, dando como terminado nuestro modelo lógico en el caso de estudio respectivamente a API-KONNECT, y finalizando con el diccionario de datos genérico para enfatizar y detallar cada tabla a una manera más precisa.

Ítem 9: Conclusiones INDIVIDUALES

Adel Ramos:

Realizar este tipo de trabajos es importante para comprender como funciona una base de datos de manera real, es importante comprender como las grandes empresas manejan su base de datos, API-KONNECT, es un proyecto que sirve para ese desarrollo que nos sirve para mejorar nuestra interpretación de cómo funcionan la base de datos, me queda claro que tenemos que interpretar como funciona el ciclo de vida para poder realizar



Juan Jose Rentería:

Al realizar este trabajo fue algo tanto complicado, pero me pude aprender de mejor manera como realizar bien un diagrama de chem, al conectar las entidades y relaciones y poder sacar las conclusiones fue algo que pude mejorar mis capacidades en el tema del diagrama, creo que es algo que podría mejorar, pero fue algo muy importante para mí en esta carrera



Jerónimo Hoyos:

El realizar un trabajo relacionado a crear una base de datos es un cargo de responsabilidad muy grande, pues es considerar cada aspecto y mirar diferentes puntos de vista, si se trata de un grupo de trabajo se debe abarcar punto de vista que tiene cada persona, porque una base de datos puede tener miles de diseños conceptuales y lógicos completamente diferente, por lo que no se trata de descartar que está bien y que está mal, sino que es lo mejor para cada cosa y que no nos conviene, y esto puede ser algo complicado, porque se debería llevar muchos análisis donde conecten cada una de las cosas y cada una de las ideas



Salome Murillo:

El desarrollo de este trabajo permitió comprender la importancia del diseño y la organización de una base de datos mediante la identificación de entidades, relaciones y atributos, así como la aplicación de la normalización hasta la tercera forma normal (3FN) para garantizar la integridad y evitar redundancia en la información. Además, la elaboración del diccionario de datos permitió documentar de manera clara la estructura del sistema, facilitando su comprensión, implementación y mantenimiento dentro de la plataforma API-KONECT



Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Criterio	Peso	Calificación
1	Inventario de Entidades	25	
2	Inventario de Relaciones. <i>Nota: Respeta la nomenclatura de nombres requerida</i>	15	
3	Modelo Relacional (<i>Diagrama E-R Chen SIN atributos</i>). <i>Nota: DEBEN estar presentes todas las entidades y relaciones anteriores</i>	30	
4	Atributos y Normalización - 1FN. <i>Nota: Todos los atributos deben tener una entidad asociada</i>	30	
5	Normalización - 2FN. <i>Nota: DEBEN estar presentes todas las tablas resultantes de la 1FN del Modelo Lógico</i>	20	
6	Normalización - 3FN. <i>Nota: DEBEN estar presentes todas las tablas resultantes de la 2FN del Modelo Lógico</i>	10	
7	Diccionario de Datos "Genérico". <i>Nota: DEBEN estar presentes todas las tablas resultantes de la 3FN del Modelo Lógico</i>	50	
8	Análisis de resultados de las actividades realizadas (GRUPO). (500 palabras mínimo y auténticas)	10	
9	Conclusiones INDIVIDUALES. (300 palabras mínimo y auténticas)	20	
10	Calidad Informe. Elabora un documento de entrega en el formato y presentación solicitados (bien organizado, COMPACTO, NO PARTE LAS TABLAS ENTRE PÁGINAS Y UTILIZA ENCABEZADOS, presentable, buena redacción, identificación del equipo y los participantes).	20	
11	Video de sustentación. Presenta un video de todas las actividades realizadas. El video debe tener una duración mínima de 10 minutos y máxima de 15 minutos. Se demuestra el trabajo colaborativo. (Estudiante que no aparece en el video, no tiene calificación en este ítem). Atención: Buena calidad y buen sonido. Se debe ver claramente el rostro y nombre de cada participante.	100	
12	Repositorio GIT. Presenta el repositorio acorde a los requerimientos	20	
	TOTAL	350	
B1	BONO. Modelo BIS: Presenta ADICIONALMENTE un Diagrama E-R en inglés	10	
B2	BONO. Modelo BIS: Presenta ADICIONALMENTE un Diccionario de Datos en Inglés	20	
	PUNTOS (0/350)		NOTA (0-5)
		5	

ANEXO A

Entidades fuertes y débiles

Entidad Fuerte

- **Definición:** Es aquella que puede ser identificada de manera única por su propia clave primaria (atributo o conjunto de atributos propios).
- **Características:**
 - Tiene una clave primaria propia.
 - No depende de otra entidad para existir.
 - Representa objetos independientes en el mundo real.
- **Ejemplo:**
 - Paciente (id_paciente, nombre, edad, dirección)
 - El ID_Paciente es suficiente para identificar a cada paciente sin necesidad de otra entidad.

Entidad Débil

- **Definición:** Es aquella que no tiene una clave primaria propia suficiente para identificarse de manera única; necesita de la clave primaria de una entidad fuerte (denominada entidad propietaria) para formar su clave primaria compuesta.
- **Características:**
 - Tiene una clave parcial (atributo identificador), pero esta por sí sola no es única.
 - Su existencia depende de una entidad fuerte.
 - Se representa en los diagramas E-R con un rectángulo de doble línea.
 - Su relación con la entidad fuerte es normalmente de dependencia (identifying relationship).
- **Ejemplo:**
 - Consulta (nro_coconsulta, fecha, id_paciente)
 - El número de consulta (nro_consulta) por sí solo no identifica de manera única una consulta, ya que puede repetirse entre diferentes pacientes.
 - La clave primaria compuesta sería (Id_paciente + nro_consulta).

Entidad Dependiente (transaccional)

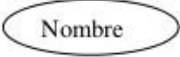
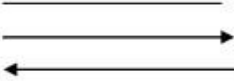
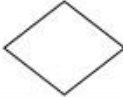
- Tiene una clave primaria propia.
- No depende de otra entidad para existir.
- **Ejemplo:**
 - Factura (id_factura, id_cliente, total, dirección, vendedor)
 - El Id_factura es suficiente para identificar a cada factura sin necesidad de otra entidad pero no se podría asociar al cliente. Por lo tanto, para su identificación, se requiere la entidad de la que depende para existir..

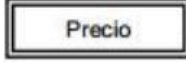
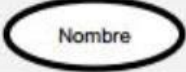
Diferencia Clave

- **Entidad fuerte:** independiente, tiene una clave primaria propia.
- **Entidad débil:** dependiente, necesita de la entidad fuerte para su identificación, pues su clave primaria está formada por su clave parcial + la clave de la entidad fuerte.

Entidad Dependiente: dependiente, necesita de la entidad fuerte para su identificación, pues su clave primaria está formada por su clave parcial + la clave de la entidad fuerte.

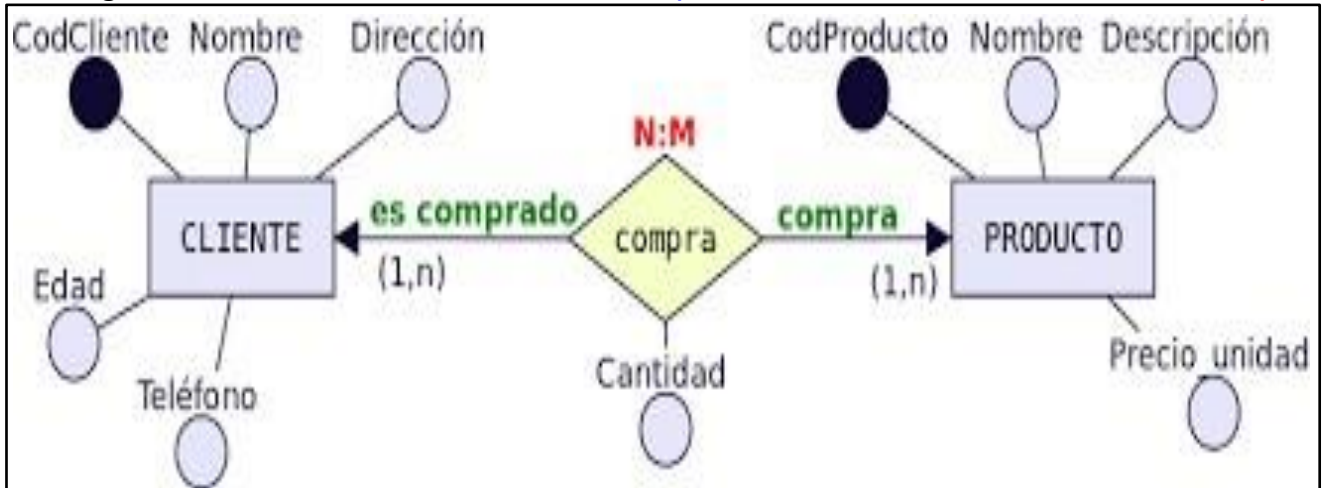
ANEXO B
Modelo Conceptual - Símbolos

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	EJEMPLO
Rectángulos: representan conjuntos de Entidades.	Entidad 	
Elipses: representan atributos	Atributo 	
Líneas: conectan los atributos a los conjuntos de entidades, y los conjuntos de relaciones	Conexión 	
Rombos: representan relaciones.	Relación 	

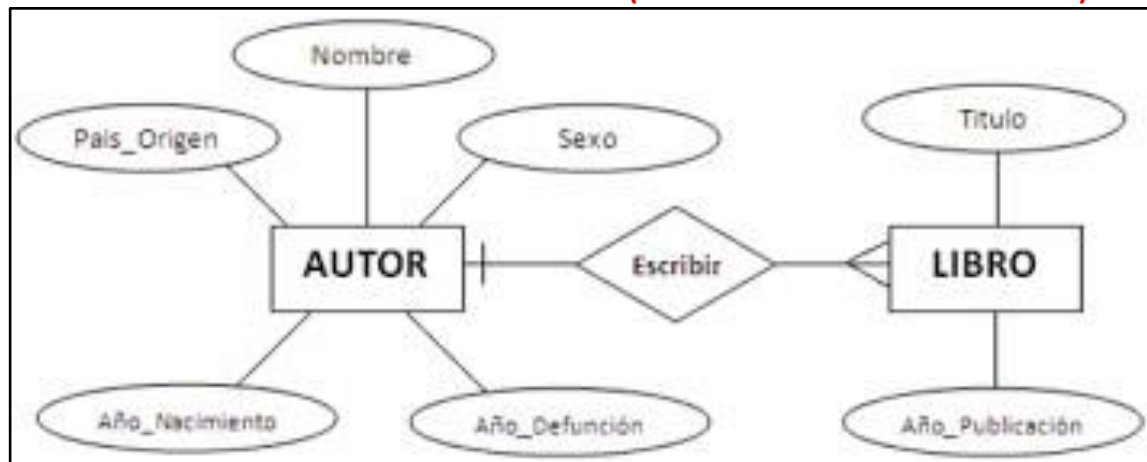
Símbolo	Significado	Ejemplo
	Entidad Fuerte	
	Entidad Débil	
	Atributo	
	Relación	
	Atributo multivaluado	
	Atributo Derivado	

ANEXO C
Modelo Conceptual
Diagrama Entidad-Relación

Diagrama clásico de Entidad-Relación de Chen (**ESTE ES EL QUE DEBE UTILIZAR sin atributos**)



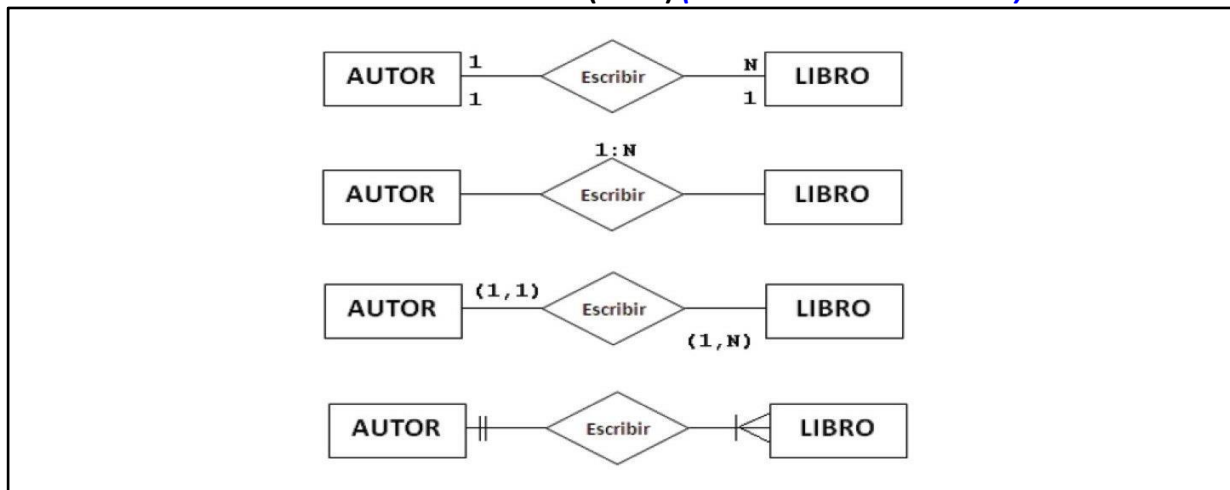
Modelo con conectores “Pata de Cuervo” (**ESTE NO se utilizará en esta tarea**)



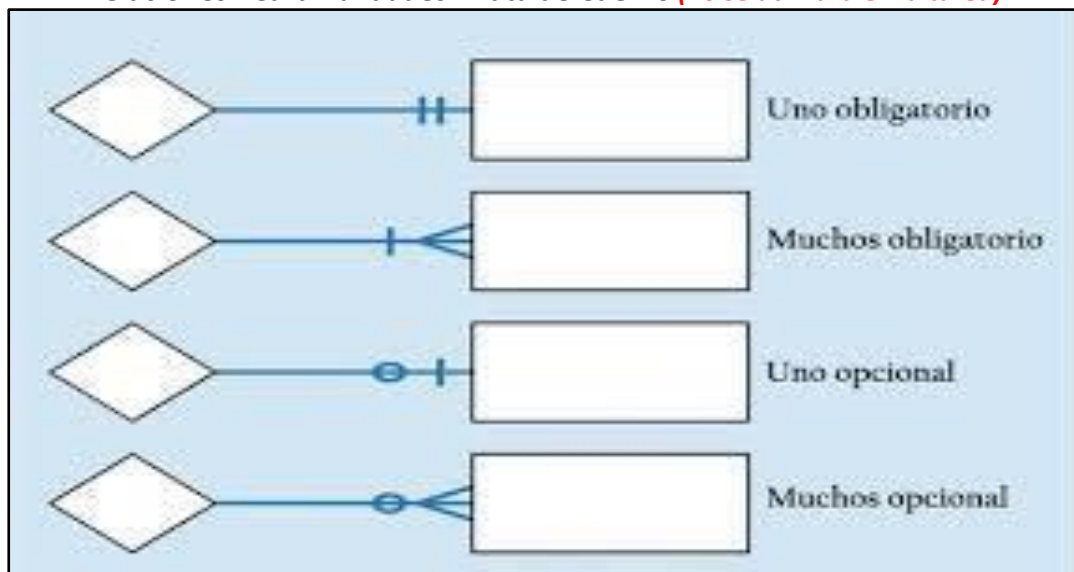
ANEXO D
 Modelo Conceptual - Cardinalidades

TIPO	RELACIÓN	REPRESENTACIÓN
1:1	Una a una : La cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1.	1 —  — 1
1:N	Una a muchas: La cardinalidad máxima en una dirección es 1 y en la otra muchos.	1 —  — N
N:M	Muchas a muchas: La cardinalidad máxima en ambas direcciones en muchos.	N —  — M

Relaciones - Cardinalidades (Chen) *(se utilizará en este tarea)*



Relaciones - Cardinalidades - Pata de Cuervo *(no se utilizará en la tarea)*



ANEXO E

Tipos de Datos Genéricos – Proyecto “Sistema Apícola Productor-Consumidor”

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto